**UNIVERSIDAD DE PALERMO**

Seguridad en Sistemas Operativos

# Trabajo Práctico Virtualización de sistemas operativos

Estudiante: Francisco Daurat

Profesor: Gerardo Dionofrio

## 1.1 ¿Cómo surge la necesidad de virtualizar los sistemas operativos?

La virtualización nació como respuesta a un problema económico. En los años sesenta las computadoras eran máquinas muy caras que ejecutaban un solo sistema operativo y, en la práctica, un programa por vez, así que el hardware quedaba ocioso la mayor parte del tiempo. La solución fue repartir una computadora física en varias máquinas virtuales (VM): instancias aisladas, cada una con su propio sistema operativo y sus aplicaciones, corriendo sobre el mismo hardware.

Esa necesidad reapareció en los 2000 con los servidores x86, dedicados a una sola aplicación y con porcentajes de uso muy bajos. Los motivos para virtualizar siguen siendo los mismos que describe la bibliografía:

- **Consolidación de recursos:** ejecutar varios sistemas operativos en un único servidor físico, optimizando su uso y reduciendo costos de hardware y energía.
- **Aislamiento:** cada VM es independiente; un problema en una no afecta a las demás, lo que mejora la seguridad y la estabilidad.
- **Desarrollo y pruebas:** permite armar entornos aislados y reproducir configuraciones exactas en una misma máquina.
- **Migración y copias de seguridad:** las VM se trasladan entre servidores y se respaldan con facilidad, lo que permite recuperar rápido ante fallas.
- **Flexibilidad y escalabilidad:** las VM se crean o eliminan según la necesidad, sin comprar hardware nuevo.

## 1.2 ¿Cuál fue el primer sistema de virtualización y sobre qué sistema operativo funcionaba?

El primer sistema de virtualización fue CP/CMS, desarrollado por IBM en su Cambridge Scientific Center hacia 1967. La familia CP (Control Program) comenzó con el CP-40, que corría sobre una IBM System/360 modelo 40 modificada, y maduró con el CP-67 sobre la IBM System/360-67, el primer modelo con hardware de traducción dinámica de direcciones, esencial para virtualizar la memoria.

Un detalle importante: CP/CMS no funcionaba por encima de otro sistema operativo, sino directamente sobre el hardware del mainframe, en el lugar que hoy ocupa un hipervisor de tipo 1. A cada usuario le presentaba una réplica completa de la máquina System/360 —una máquina virtual— y dentro de ella el usuario ejecutaba CMS, un sistema operativo pequeño e interactivo de un solo usuario.

La línea evolucionó al producto comercial VM/370 (1972) y sus conceptos (reparto de CPU, memoria y dispositivos entre invitados) siguen presentes en los hipervisores actuales. La técnica resurgió con VMware en 1999, al virtualizar la arquitectura x86, y se masificó con el soporte de hardware específico (Intel VT-x en 2005, AMD-V en 2006).

## 1.3 Actualmente, ¿cuáles son los virtualizadores que existen y cuál es su origen?

Hoy existen virtualizadores para servidores (hipervisores de tipo 1, instalados directamente sobre el hardware) y para el escritorio (tipo 2, ejecutados sobre un sistema operativo anfitrión). Los más representativos son:

| Virtualizador | Tipo | Origen |
|---|---|---|
| VMware vSphere / ESXi | 1 | EE. UU., 1998 (VMware Inc., ex Stanford); ESX en 2001 |
| Microsoft Hyper-V | 1 | EE. UU., 2008, con Windows Server 2008 |
| Oracle VirtualBox | 2 | Alemania, 2007 (Innotek); comprado por Sun (2008) y Oracle (2010) |
| VMware Workstation | 2 | EE. UU., 1999 (primer producto de VMware) |
| KVM | 1 | Israel, 2006 (Qumranet); integrado al kernel de Linux |
| Xen / Citrix Hypervisor | 1 | Universidad de Cambridge, 2003; Citrix lo adquiere en 2007 |
| QEMU | Emulador | Francia, 2003 (Fabrice Bellard); se combina con KVM |
| Proxmox VE | 1 | Austria, 2005 (sobre Debian y KVM) |
| Parallels Desktop | 2 | 2005 (Parallels Inc.), referente en macOS |

Como se ve, casi todos nacieron entre 1998 y 2008, cuando la masividad de los servidores x86 y la ayuda del hardware hicieron rentable la técnica que IBM había inaugurado cuarenta años antes.

## 2.1 ¿Cuáles son los virtualizadores que funcionan en el desktop? ¿Cuál es su origen?

En el escritorio predominan los hipervisores de tipo 2 u hospedados: se ejecutan como una aplicación más sobre el sistema operativo anfitrión y crean las VM como procesos de ese sistema. Son más sencillos de usar que los de tipo 1, a costa de un rendimiento levemente inferior por la capa adicional del anfitrión. Los principales son:

- **Oracle VirtualBox:** nacido en la alemana Innotek en 2007, pasó a Sun (2008) y a Oracle (2010). Gratuito y open source, corre en Windows, macOS y Linux.
- **VMware Workstation / Player:** el producto con el que VMware debutó en 1999, para Windows y Linux, con la variante Fusion (2007) para macOS.
- **Parallels Desktop:** creado en 2005 por Parallels Inc.; el más usado para ejecutar Windows sobre Mac.
- **Hyper-V (cliente):** derivado del Hyper-V de Windows Server 2008, llegó al escritorio con Windows 8 (2012) y viene incluido en Windows 10/11 Pro.
- **KVM + QEMU (virt-manager, GNOME Boxes):** KVM (2006) integrado al kernel de Linux más QEMU (2003) dan virtualización de escritorio nativa en Linux.

## 2.2 Instalación de un virtualizador y configuración de un sistema operativo invitado

Elegí Oracle VirtualBox por ser gratuito, open source y multiplataforma. El proceso completo, desde bajar el programa hasta tener el sistema invitado funcionando, se resume en la Figura 1.

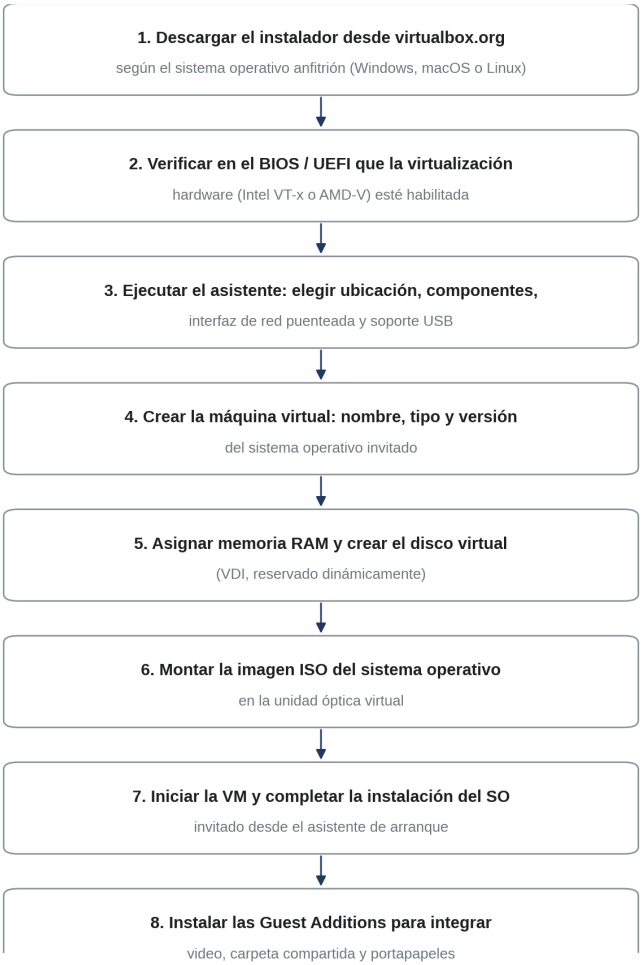



*Figura 1 — Instalación de VirtualBox y creación de una máquina virtual (elaboración propia).*

Como detalles de configuración: la memoria RAM se asigna según lo que recomienda el asistente para el sistema elegido, y el disco virtual se crea en formato VDI con asignación dinámica, para que ocupe solo lo que efectivamente usa el invitado. Antes de probar cualquier cambio riesgoso conviene tomar un snapshot de la VM para poder volver atrás.

SECCIÓN 3 · VDI

## 3.1 ¿Cuáles son las tecnologías de virtualización de escritorio que existen?

La virtualización de escritorio, introducida en los años noventa, separa la máquina física del escritorio del usuario: las aplicaciones se ejecutan centralmente en servidores y el usuario accede desde cualquier equipo, con una experiencia pensada para ser igual a la de un PC. Cada solución se apoya en un servidor que aloja los escritorios, un hipervisor de escritorio, un software de administración y los clientes de acceso (PC, móviles o thin clients). Las tecnologías existentes se agrupan así:

| Tecnología | Categoría | Características |
|---|---|---|
| VMware Horizon | Con licencia | Escritorios virtuales sobre servidores VMware ESXi |
| Citrix Virtual Apps and Desktops | Con licencia | Basada en Xen; entrega aplicaciones individuales de Windows, web o SaaS |
| Azure Virtual Desktop | En la nube | Plataforma VDI flexible en la nube de Microsoft |
| Windows 365 | En la nube (SaaS) | Streaming del escritorio Windows a cualquier dispositivo |
| Escritorio como servicio (DaaS) | En la nube | Un tercero implementa y administra el servicio completo |
| LTSP (Linux Terminal Server) | Open source (GPLv2) | Ejecuta Linux en PCs de bajas prestaciones; reutiliza equipos obsoletos |
| QVD (Quality Virtual Desktop) | Open source | VDI para entornos Linux, on-premise y en la nube |
| Servidor VNC en contenedores | Open source | Escritorio en un contenedor Docker, exportado a un cliente VNC |

## 3.2 Evaluación del proyecto LTSP de Linux y su viabilidad en entornos empresarios

LTSP (Linux Terminal Server Project) es un conjunto de aplicaciones de servidor que permiten ejecutar Linux en computadoras de pocas prestaciones y reutilizar equipos obsoletos. Se distribuye bajo licencia GPLv2 de software libre. Los equipos arrancan por red (PXE) sin disco local y toda la ejecución —escritorio y aplicaciones— ocurre en el servidor (Figura 2).

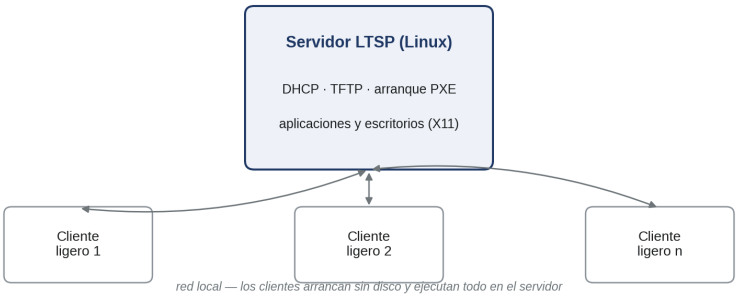



*Figura 2 — Esquema simplificado de LTSP (elaboración propia).*

- **Fortalezas:** sin costo de licencias; reutilización de hardware descartado; administración centralizada de usuarios y aplicaciones; menor consumo energético.
- **Limitaciones:** el servidor es un punto único de falla; el rendimiento depende de la red local; las aplicaciones de Windows solo corren por compatibilidad; requiere personal de TI familiarizado con Linux.

Evaluación: considero que LTSP es viable en entornos empresarios bien delimitados, como educación, organismos públicos o pymes de tareas ofimáticas, donde el ahorro en licencias y hardware es directo. Es menos adecuada para empresas con aplicaciones Windows críticas o usuarios que necesiten su escritorio desde cualquier lugar, casos en los que conviene una VDI comercial o de nube.

## Conclusiones

La historia muestra que la virtualización es una tecnología movida por la economía antes que por la técnica: nació para aprovechar mainframes carísimos, desapareció cuando el hardware se abarató y resurgió cuando los centros de datos se llenaron de servidores x86 ociosos. El primer sistema, CP/CMS de IBM, ya contenía las ideas que siguen vigentes: máquinas virtuales aisladas sobre un hipervisor que reparte los recursos de la máquina física.

En el escritorio, los hipervisores de tipo 2 como VirtualBox democratizaron el acceso a esta tecnología, hasta el punto de que hoy cualquiera puede armar un laboratorio con varios sistemas operativos en una notebook. Llevado a escala de empresa, ese mismo movimiento es la VDI: los escritorios pasan a ejecutarse en servidores centralizados, con ventajas de administración, seguridad y movilidad, y costos de infraestructura y licenciamiento que hay que evaluar.

El análisis de LTSP muestra que, entre las alternativas comerciales y de nube, existe un camino libre y de bajo costo viable cuando el contexto lo acompaña. La conclusión general es que no hay una solución superior a las demás: la elección depende del hardware disponible, las aplicaciones que deben correrse y el presupuesto de cada organización.